

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UDF

Algoritmo e Pensamento Computacional

Jean Emanuel Alves de Moraes – RGM 47385804

Vetores: ANÁLISE DO CÓDIGO EM C

Professora: Karla Roberto Sartin

Distrito Federal

16/09/2026

1. Objetivo geral do programa

O programa utiliza de vetores para armazenar dados, dados esses digitados pelo usuário, são um total de 20 números inteiros e a partir desses números o programa calcula e mostra a soma dos múltiplos de 3, a media dos números pares, a quantidade de números negativos e de números positivos, o maior e o menor valor e por fim mostra todos os elementos do vetor.

2. Para que serve o vetor vet [20]?

Esse vetor serve exclusivamente para guardar os 20 números inteiro que são digitados pelo usuario, em que cada posicao do vetor de 0 a 19 guarda um valor, permitindo que o programa acesse e depois processe esses números posteriormente.

3. Quantos laços for aparecem e qual a funcao de cada um?

Sao 3 laços for:

. O primeiro serve para ler os números digitados pelo usuario e guarda eles no vetor.

. O segundo passa pelo vetor que ja foi preenchido para verificar tudo e fazer os cálculos citados acima

. O terceiro serve apenas para mostrar os elementos do vetor na tela, sendo a saída.

4. O que acontece com os dados no primeiro for?

O programa pede que o usuário digite os 20 números inteiros, e aí cada número digitado vai ser lido pelo scanf e será armazenado na posição conforme o vetor (vet[i]).

5. O que o segundo for verifica e calcula?

Esse vetor faz a execução das funções antes comentadas, no caso soma os valores que são múltiplos de 3, soma os valores pares e conta quantos pares existem, Conta quantos são negativos e quantos são positivos, e atualiza o maior e o menor valor encontrado.

6. Qual a função dos comandos if dentro do segundo for?

Cada if faz um teste com uma condição específica sobre o valor atual do vetor.

- Se for múltiplo de 3 ele soma na variável somaMult3;
- Se for par, soma na variável somaPares e coloca o contador contPares;
- Se negativo, incrementa contNeg;
- Se positivo, contPos;
- Se for maior que o atual número maior ele atualiza (maior);
- E se for menor que o atual menor, ele atualiza (menor);

7. Como o programa identifica números pares, positivos, negativos e múltiplos de 3?

Múltiplo de 3 testa se o resto da divisão por 3 vai ser 0 (`vet[i] % 3 == 0`).

Par, testa se o resto da divisão por 2 vai ser 0 (`vet[i] % 2 == 0`).

Negativos, testa se o valor é menor que 0 (`vet[i] < 0`).

Positivo, testa se o valor é maior que 0 (`vet[i] > 0`).

8. Como são encontrados o maior e o menor valor?

Já no primeiro laço o programa inicia o maior e o menor com o primeiro elemento do `vet[0]`, depois dentro do laço ele compara cada novo valor digitado pelo usuário com esses dois, e se encontrar um número maior atualiza (maior); e se encontrar um menor atualiza (menor);

9. Por que existe a condição `if (contPares > 0)` antes do cálculo da média

Porque a média só pode ser calculada se o `contPares` for maior que 0, serve para evitar a divisão por 0.

10. Qual a finalidade do último `for`?

Ele serve para procurar no vetor novamente e imprimir os 20 elementos para o usuário na tela, um do lado do outro, depois de mostrar os resultados dos cálculos.

Conclusão – caminho dos dados

O usuário então digita 20 números, esses números serão armazenados nas posições do vetor, em seguida o programa passa pelo vetor uma vez fazendo as verificações e acumulando as somas, contagens e identificando o maior e o menor número. Depois disso o programa calcula a média dos números pares (se houver) e mostra os resultados. Para finalizar, mostra novamente os números que foram digitados, em resumo: entrada – armazenamento – processamento e cálculos – saída dos resultados.